



UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD CIENCIAS DE LA COMPUTACION CARRERA INGENIERIA DE SOFTWARE PRACTICA EXPERIMENTAL-UNIDAD II

Sistema del PFC: Sistema de Gestión para un Gimnasio

Asignatura: Ingeniería de Requisitos Código

Docente: Dr. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Integrantes de grupo:

Robinson Espinoza JeanPierre

Trujillo Vega Mayummy

Vaca Romero David

ÍNDICE DE ACTIVIDADES

1. Introducción	1
2. Fundamento Teórico	2
2.1 Ingeniería de Requisitos	2
2.2 Elicitación de Requisitos	3
2.3 Requisitos Funcionales y No Funcionales	5
2.4 Priorización de Requisitos	6
2.5 Modelado de Metas con i* 2.0	8
2.6 Casos de Uso y User Stories	9
3. Desarrollo de la Práctica	10
3.1 Planificación de la Elicitación	10
3.1.1 Objetivo de la Elicitación	10
3.1.2 Técnicas de Elicitación Seleccionadas	10
3.1.3 Identificación de Stakeholders	11
3.1.4 Criterios de Selección de Participantes	11
3.1.5 Cronograma de Actividades	12
3.1.6 Riesgos de la Elicitación	12
3.1.7 Criterios de Suficiencia	13
3.1.8 Guía de Entrevista Estructurada	13
3.1.9 Cuestionario Digital	14
3.2 Aplicación de Técnicas de Elicitación	15
3.2.1 Acta de Entrevista	15
3.2.2 Resultados del Cuestionario	16
3.2.3 Sesión de Brainstorming	17
3.2.4 Consolidación de Requisitos Crudos	18
3.3 Análisis, Clasificación y Priorización de Requisitos	20
3.3.1 Clasificación de Requisitos	20
3.3.2 Priorización de Requisitos mediante MoSCoW	21
3.3.3 Clasificación de Requisitos mediante el Modelo Kano	23
3.3.4 Identificación y Resolución de Conflictos de Requisitos	25

3.3.5 Acta de Negociación	26
4. Modelado de Metas con i* 2.0	27
4.1 Identificación de Actores, Metas, Tareas, Recursos y Vulnerabilidades .	27
4.2 Strategic Dependency Model (SD)	29
4.3 Strategic Rationale Model (SR)	30
4.4 Especificación Textual de Metas Principales	31
5. Diagrama de Casos de Uso UML	33
5.1 User Stories	37
5.2 Misuse Scenario	38
5.3 Análisis	38
6. Conclusiones	39

1. Introducción

La Ingeniería de Requisitos es una disciplina fundamental en el desarrollo de software, ya que permite identificar, analizar y documentar las necesidades de los stakeholders para garantizar que el sistema que desarrollamos cumpla los objetivos del negocio y las expectativas de los usuarios. Una adecuada gestión de requisitos contribuye a reducir problemas, minimizar precios de corrección y mejorar la calidad del producto final [1]

La presente práctica experimental se desarrolló sobre el SGG, proyecto seleccionado para el PFC. Este sistema tiene como objetivo optimizar los procesos administrativos y operativos de un gimnasio mediante la automatización de actividades como el registro de clientes, control de membresías, gestión de pagos, seguimiento de asistencia, asignación de rutinas y generación de reportes. La implementación de una solución informática permitirá mejorar la organización de la información y apoyar la toma de decisiones dentro de la institución.

Para la obtención de requisitos se aplicaron técnicas de elicitación como la entrevista estructurada y el cuestionario digital, las cuales permitieron recopilar información directamente de los usuarios y actores involucrados en el sistema. Posteriormente, los requisitos identificados fueron analizados, clasificados y priorizados utilizando métodos reconocidos en Ingeniería de Requisitos, con el fin de asegurar su relevancia, consistencia y alineación con las necesidades del proyecto [1]

Además, se desarrollaron diferentes artefactos de modelado, incluyendo modelos i* 2.0, [2]diagramas de casos de uso[7] y user stories,[8] que facilitan la representación de las funcionalidades esperadas y las interacciones entre los actores y el sistema. Estas actividades proporcionan una base sólida para las siguientes etapas del desarrollo de software y permiten establecer una visión clara del alcance y los objetivos del proyecto.

Finalmente, la aplicación de las técnicas y herramientas de Ingeniería de Requisitos permitió obtener una comprensión más profunda de las necesidades del dominio del gimnasio, contribuyendo a la definición de una solución tecnológica que responda de manera efectiva a los requerimientos de sus usuarios y a los estándares de calidad establecidos para los sistemas de software modernos.

2. Fundamento Teórico

2.1 Ingeniería de Requisitos

La Ingeniería de Requisitos es una de las áreas más importantes dentro de la Ingeniería de Software, ya que se encarga de identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades y expectativas de los stakeholders involucrados en un proyecto. Su finalidad es asegurar que el sistema desarrollado responda adecuadamente a los problemas y objetivos del entorno donde será implementado.[5]

Diversos estudios han demostrado que una gran parte de los errores presentes en los sistemas informáticos se originan durante las primeras etapas del desarrollo, especialmente por una identificación inadecuada de los requisitos. Por esta razón, la Ingeniería de Requisitos constituye una actividad crítica para reducir riesgos, evitar retrabajos y mejorar la calidad del producto final. Una correcta definición de requisitos permite establecer una comunicación efectiva entre clientes, usuarios y desarrolladores, facilitando la comprensión del alcance y los objetivos del proyecto.[5]

En el contexto del Sistema de Gestión de Gimnasio, la Ingeniería de Requisitos resulta fundamental para comprender las necesidades de los administradores, entrenadores, clientes y propietarios del establecimiento. Mediante la aplicación de técnicas adecuadas es posible identificar las funcionalidades necesarias para optimizar la gestión de membresías, pagos, asistencia y rutinas de entrenamiento.

2.2 Elicitación de Requisitos

La elicitación de requisitos es el proceso mediante el cual se obtiene información sobre las necesidades, expectativas, restricciones y problemas de los stakeholders. Este proceso representa una de las etapas más importantes de la Ingeniería de Requisitos, debido a que la calidad de los requisitos obtenidos influye directamente en el éxito del sistema.[6]

La información puede obtenerse mediante diferentes técnicas, dependiendo del tipo de proyecto, la disponibilidad de los participantes y los objetivos del análisis. Entre las técnicas más utilizadas se encuentran las entrevistas, cuestionarios, observación directa, brainstorming, talleres colaborativos y análisis documental.

En la presente práctica se seleccionaron las técnicas de entrevista estructurada y cuestionario digital debido a que permiten obtener información tanto cualitativa como cuantitativa de los usuarios potenciales del sistema.

Tabla 1. Comparación de técnicas de elicitación

Técnica	Objetivo	Ventajas	Limitaciones
Entrevista estructurada	Obtener información detallada de los stakeholders	Permite profundizar en las respuestas y aclarar dudas	Requiere más tiempo para su aplicación

Cuestionario digital	Recopilar información de varios usuarios	Facilita la obtención y análisis de datos	Menor profundidad en las respuestas
----------------------	--	---	-------------------------------------

Entrevista Estructurada

La entrevista estructurada consiste en formular un conjunto de preguntas previamente definidas a los stakeholders. Su propósito es recopilar información detallada sobre los procesos actuales, problemas existentes y necesidades futuras relacionadas con el sistema.

Esta técnica resulta especialmente útil cuando se requiere comprender procesos de negocio complejos o identificar requisitos específicos que podrían no surgir mediante otros métodos de recopilación de información. Además, permite al entrevistador profundizar en determinados temas mediante preguntas de seguimiento.[6]

Cuestionario Digital

El cuestionario digital es una herramienta ampliamente utilizada para recopilar información de múltiples participantes de manera rápida y organizada. Generalmente se implementa mediante plataformas como Google Forms, Microsoft Forms o SurveyMonkey.

Su principal ventaja radica en la capacidad de obtener datos cuantificables que pueden analizarse mediante porcentajes, gráficos y tendencias. Esto facilita la identificación de necesidades comunes y prioridades compartidas por los usuarios potenciales del sistema.[6]

2.3 Requisitos Funcionales y No Funcionales

Los requisitos representan las características y capacidades que debe poseer un sistema para satisfacer las necesidades de los stakeholders.

Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen los servicios, procesos y comportamientos que el sistema debe proporcionar. Estos requisitos establecen qué debe hacer el sistema para cumplir sus objetivos.[1]

Algunos ejemplos aplicados al SGG son:

- Registrar nuevos clientes.
- Gestionar membresías.
- Registrar pagos.
- Controlar la asistencia de los usuarios.
- Generar reportes administrativos.

Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales describen atributos de calidad y restricciones que debe cumplir el sistema. Estos requisitos no especifican funcionalidades concretas, sino características relacionadas con el rendimiento, seguridad, usabilidad y confiabilidad.

La norma ISO/IEC 25010 clasifica los requisitos no funcionales en diferentes categorías de calidad.[1]

Tabla 2. Características de calidad según ISO/IEC 25010

Característica	Descripción
Usabilidad	Facilidad con la que los usuarios pueden utilizar el sistema
Eficiencia del desempeño	Capacidad del sistema para responder rápidamente y utilizar adecuadamente los recursos
Compatibilidad	Capacidad para interactuar con otros sistemas
Fiabilidad	Funcionamiento correcto y continuo del sistema
Seguridad	Protección de la información y control de accesos
Mantenibilidad	Facilidad para realizar modificaciones y correcciones
Portabilidad	Capacidad de funcionar en diferentes entornos

Fuente: Adaptado de ISO/IEC 25010:2023 [3].

Un ejemplo de requisito no funcional sería:

"El sistema deberá responder a cualquier consulta en un tiempo máximo de 3 segundos para el 95% de las operaciones realizadas por los usuarios."

2.4 Priorización de Requisitos

Debido a las limitaciones de tiempo, presupuesto y recursos, no todos los requisitos pueden implementarse simultáneamente. Por esta razón es necesario establecer prioridades que permitan determinar cuáles son más importantes para el éxito del proyecto.[1], [4]

Método MoSCoW

El método MoSCoW es una técnica ampliamente utilizada para clasificar requisitos según su importancia [4].

Tabla 3. Clasificación MoSCoW

Categoría	Descripción
Must Have	Requisitos indispensables para que el sistema pueda funcionar correctamente.
Should Have	Requisitos importantes que aportan valor significativo, aunque el sistema puede operar sin ellos temporalmente.

Could Have	Requisitos deseables que mejoran la experiencia del usuario si existen recursos disponibles para implementarlos.
Won't Have	Requisitos que se excluyen de la versión actual y podrán considerarse en futuras iteraciones.

Fuente: Adaptado de Clegg y Barker [4].

La aplicación de esta técnica facilita la planificación del desarrollo y permite concentrar los esfuerzos en las funcionalidades más relevantes.

Modelo Kano

El modelo Kano permite evaluar cómo influyen los requisitos en la satisfacción de los usuarios.[5]

Tabla 4. Categorías del modelo Kano

Categoría	Descripción
Básicos	Requisitos que los usuarios consideran obligatorios y cuya ausencia genera insatisfacción.
Desempeño	Requisitos cuya mejora incrementa proporcionalmente la satisfacción del usuario.
Atractivos	Características innovadoras que sorprenden positivamente a los usuarios.
Indiferentes	Funcionalidades que tienen poco impacto en la satisfacción del usuario.
Inversos	Características que pueden generar insatisfacción dependiendo de las preferencias del usuario.

Fuente: Adaptado de Kano et al. [5].

2.5 Modelado de Metas con i* 2.0

El framework i* 2.0 es una técnica de modelado orientada a metas utilizada para representar actores, objetivos, recursos y dependencias dentro de un sistema.

Esta metodología permite comprender cómo interactúan los diferentes stakeholders y cuáles son las relaciones de dependencia existentes entre ellos.[2]

Los principales modelos utilizados son:

Strategic Dependency Model (SD)

Representa las dependencias entre actores para alcanzar metas, ejecutar tareas, obtener recursos o satisfacer atributos de calidad.[2]

Strategic Rationale Model (SR)

Describe las razones internas que justifican las acciones de cada actor, permitiendo representar metas, tareas, recursos y contribuciones positivas o negativas dentro del sistema.

La utilización de estos modelos facilita la comprensión del dominio del problema y mejora la toma de decisiones durante el diseño del software.[2]

2.6 Casos de Uso y User Stories

Los casos de uso constituyen una técnica de modelado que permite describir las interacciones entre los actores y el sistema para alcanzar objetivos específicos.

Su principal propósito es representar de forma clara y estructurada las funcionalidades que serán implementadas en el software.

Por otro lado, las User Stories son descripciones breves de funcionalidades redactadas desde la perspectiva del usuario final. Generalmente utilizan la siguiente estructura:

"Como [tipo de usuario], quiero [objetivo] para [beneficio]".

Las User Stories facilitan la comunicación entre stakeholders y desarrolladores, permitiendo comprender el valor que aporta cada funcionalidad al sistema.

La combinación de casos de uso y User Stories proporciona una visión completa de los requisitos funcionales, mejorando la trazabilidad y el entendimiento del sistema a desarrollar.[7], [8]

3.1 Planificación de la Elicitación

La planificación de la elicitación constituye una etapa fundamental dentro de la Ingeniería de Requisitos, ya que permite definir las actividades, técnicas, participantes y recursos necesarios para recopilar información relevante sobre las necesidades del sistema. En el presente trabajo se realizó la planificación de la elicitación para el Sistema de Gestión de Gimnasio, con el propósito de identificar requisitos funcionales y no funcionales que contribuyan al desarrollo de una solución alineada con las necesidades de sus usuarios.

3.1.1 Objetivo de la Elicitación

Identificar, analizar y documentar las necesidades, expectativas, problemas y restricciones de los stakeholders relacionados con el Sistema de Gestión de Gimnasio mediante la aplicación de técnicas de elicitación que permitan obtener información confiable para la definición de requisitos del sistema.

3.1.2 Técnicas de Elicitación Seleccionadas

Para la obtención de información se seleccionaron las técnicas de entrevista estructurada y cuestionario digital. La selección se realizó considerando el tipo de sistema, la disponibilidad de los stakeholders y los objetivos de la fase de análisis de requisitos.

Tabla 5. Técnicas de elicitación seleccionadas

Técnica	Justificación
---------	---------------

Entrevista estructurada	Permite obtener información detallada sobre los procesos administrativos y operativos del gimnasio, así como identificar problemas, necesidades y expectativas de los stakeholders.
Cuestionario digital	Facilita la recopilación de información de varios usuarios en un tiempo reducido, permitiendo identificar tendencias, preferencias y prioridades comunes.

La entrevista fue seleccionada debido a que permite profundizar en temas específicos y comprender de mejor manera los procesos actuales del gimnasio. Por otro lado, el cuestionario digital permite recopilar información cuantitativa de múltiples usuarios potenciales, facilitando el análisis estadístico de los resultados obtenidos.

3.1.3 Identificación de Stakeholders

Los stakeholders son todas aquellas personas que interactúan directa o indirectamente con el sistema y que pueden verse beneficiadas o afectadas por su implementación.

Tabla 6. Stakeholders identificados

Stakeholder	Rol dentro del sistema
Administrador	Gestiona clientes, membresías, pagos, asistencia y reportes administrativos.
Entrenador	Diseña rutinas, realiza seguimiento del progreso de los clientes y consulta información relacionada con el entrenamiento.
Cliente	Utiliza los servicios del gimnasio, consulta rutinas, registra asistencia y realiza pagos de membresías.
Propietario	Supervisa las operaciones del gimnasio y utiliza reportes para la toma de decisiones.

La identificación de estos stakeholders permitió determinar las fuentes principales de información para las actividades de elicitación.

3.1.4 Criterios de Selección de Participantes

Para garantizar la calidad de la información recopilada se establecieron criterios de selección que permitieran incluir participantes con experiencia y conocimiento sobre las actividades realizadas dentro del gimnasio.

Tabla 7. Criterios de selección de participantes

Criterio	Descripción
Experiencia	Tener experiencia en la administración o uso de los servicios del gimnasio.
Participación	Interactuar frecuentemente con los procesos que serán gestionados por el sistema.

Disponibilidad	Contar con tiempo para participar en entrevistas o responder cuestionarios.
Conocimiento del proceso	Conocer las actividades relacionadas con membresías, pagos, asistencia o entrenamiento.
Interés en el proyecto	Mostrar disposición para aportar información relevante para la mejora de los procesos actuales.

3.1.5 Cronograma de Actividades

Con el propósito de organizar adecuadamente el proceso de elicitación se estableció el siguiente cronograma de trabajo.

Tabla 8. Cronograma de actividades

Actividad	Duración estimada
Planificación de la elicitación	25 minutos
Elaboración de la guía de entrevista	30 minutos
Diseño del cuestionario digital	30 minutos
Aplicación de la entrevista	30 minutos
Aplicación del cuestionario	60 minutos
Análisis de resultados	60 minutos
Consolidación de requisitos	30 minutos
Elaboración de artefactos de análisis	60 minutos

3.1.6 Riesgos de la Elicitación

Durante el proceso de recopilación de información se presentaron varios factores que afecten la calidad de los resultados obtenidos.

Tabla 9. Riesgos de la elicitación

Riesgo	Impacto	Estrategia de mitigación
Baja participación de usuarios	Información insuficiente para identificar requisitos relevantes.	Buscar participantes adicionales y ampliar el período de aplicación.
Respuestas ambiguas o incompletas	Dificultad para interpretar necesidades reales.	Realizar preguntas de seguimiento y validaciones posteriores.
Disponibilidad limitada de stakeholders	Retraso en la recopilación de información.	Coordinar reuniones con anticipación y utilizar medios virtuales.
Información contradictoria	Posibles conflictos entre requisitos.	Comparar fuentes y realizar actividades de negociación.

Errores en el registro de información	Pérdida o distorsión de datos obtenidos.	Registrar evidencias y documentar inmediatamente los resultados.
---------------------------------------	--	--

3.1.7 Criterios de Suficiencia

Se considerará que la elicitación ha sido satisfactoria cuando se cumplan los siguientes criterios:

Realización de al menos una entrevista a un stakeholder relevante.

Aplicación del cuestionario digital a un mínimo de tres participantes.

Obtención de al menos treinta requisitos crudos provenientes de las diferentes fuentes de información.

Identificación de requisitos funcionales y no funcionales relacionados con los objetivos del sistema.

Disponibilidad de evidencias que respalden la aplicación de las técnicas seleccionadas.

El cumplimiento de estos criterios permitirá disponer de información suficiente para realizar las actividades posteriores de análisis, clasificación y modelado de requisitos.

3.1.6 Guía de Entrevista Estructurada

Con el propósito de identificar las necesidades, problemas, restricciones y expectativas relacionadas con el Sistema de Gestión de Gimnasio, se elaboró una entrevista estructurada dirigida a stakeholders relevantes, principalmente administradores, propietarios y entrenadores. Las preguntas fueron organizadas siguiendo el flujo operativo real del gimnasio para facilitar la obtención de información y mejorar la comprensión de los procesos actuales.

Tema 1. Situación actual del gimnasio

¿Cómo se gestionan actualmente las actividades administrativas y operativas del gimnasio?

¿Cuáles son los principales problemas o dificultades que enfrenta en la gestión diaria del gimnasio?

Tema 2. Gestión de clientes

¿Cómo se realiza actualmente el registro de nuevos clientes y qué información se solicita durante el proceso?

¿Qué inconvenientes suelen presentarse al consultar o actualizar la información de los clientes?

Tema 3. Gestión de membresías

¿Qué tipos de membresías ofrece el gimnasio y cómo se controla su vigencia o vencimiento?

¿Qué dificultades existen actualmente para gestionar renovaciones, suspensiones o cambios de membresía?

Tema 4. Gestión de pagos

¿Cómo se registran actualmente los pagos realizados por los clientes y qué métodos de pago son aceptados?

¿Qué problemas se presentan con mayor frecuencia durante el control y seguimiento de los pagos?

Tema 5. Control de asistencia

¿Cómo se controla actualmente el ingreso y asistencia de los clientes al gimnasio?

¿Considera importante disponer de un historial de asistencia de cada cliente? ¿Por qué?

Tema 6. Rutinas y seguimiento de entrenamiento

¿Cómo se asignan actualmente las rutinas de entrenamiento a los clientes?

¿Qué información considera importante para realizar un adecuado seguimiento del progreso de los usuarios?

Tema 7. Reportes y administración

¿Qué reportes o consultas considera necesarios para mejorar la administración y toma de decisiones dentro del gimnasio?

¿Qué información le gustaría visualizar de manera rápida mediante gráficos o paneles de control?

Tema 8. Seguridad y expectativas del sistema

¿Qué medidas de seguridad considera necesarias para proteger la información almacenada en el sistema?

¿Qué beneficios espera obtener con la implementación de un Sistema de Gestión de Gimnasio?

3.1.7 Cuestionario Digital

Con el objetivo de recopilar información de varios usuarios potenciales del Sistema de Gestión de Gimnasio, se diseñó un cuestionario digital utilizando Google Forms. Este instrumento permitió obtener opiniones relacionadas con la gestión de clientes, membresías, pagos, asistencia, rutinas y expectativas sobre el sistema propuesto.

Las preguntas cerradas utilizaron una escala Likert de 1 a 5, donde:

1 = Totalmente en desacuerdo

2 = En desacuerdo

3 = Neutral

4 = De acuerdo

5 = Totalmente de acuerdo

Información General

¿Cuál es su relación con el gimnasio?

- Cliente
- Entrenador
- Administrador
- Propietario
- Gestión de Clientes
- otro

Considero importante que el sistema permita registrar y actualizar fácilmente la información de los clientes. (Escala Likert)

¿Qué información considera indispensable almacenar sobre cada cliente? (Pregunta abierta)

Gestión de Membresías

Considero importante que el sistema permita controlar automáticamente el vencimiento de las membresías. (Escala Likert)

¿Qué mejoras propondría para el proceso actual de gestión de membresías? (Pregunta abierta)

Gestión de Pagos

Considero importante que el sistema registre y consulte el historial de pagos de los clientes. (Escala Likert)

¿Qué problemas ha observado en el control de pagos dentro del gimnasio? (Pregunta abierta)

Control de Asistencia

Considero importante que el sistema registre automáticamente la asistencia de los clientes. (Escala Likert)

¿Qué beneficios tendría para usted disponer de un historial de asistencia? (Pregunta abierta)

Rutinas y Seguimiento

Considero importante que el sistema permita consultar rutinas y seguimiento del progreso de los clientes. (Escala Likert)

¿Qué información debería mostrarse para evaluar el progreso de un cliente? (Pregunta abierta)

Seguridad y Expectativas

Considero importante que el sistema proteja la información mediante usuarios y contraseñas seguras. (Escala Likert)

¿Qué funcionalidad adicional le gustaría que tuviera el Sistema de Gestión de Gimnasio? (Pregunta abierta)

En términos generales, ¿considera que la implementación de este sistema mejoraría la gestión del gimnasio? (Escala Likert)

3.2.1 Acta de Entrevista

Con el propósito de recopilar información relevante para la identificación de requisitos del Sistema de Gestión de Gimnasio, se realizó una entrevista estructurada a un stakeholder relacionado con la administración de un gimnasio. La entrevista permitió conocer los procesos actuales, identificar problemas operativos y recopilar necesidades que servirán como base para la definición de requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

Tabla 11. Datos Generales de la Entrevista

Campo	Información
Fecha	12 de junio de 2026
Hora	15:00
Duración	30 minutos
Modalidad	Presencial
Entrevistador	Equipo de desarrollo
Entrevistado	Administrador del gimnasio
Lugar	Instalaciones del gimnasio

Tabla 12. Registro de Consentimiento Informado

Elemento	Descripción
Finalidad	Recopilar información para la práctica de Ingeniería de Requisitos aplicada al Sistema de Gestión de Gimnasio.
Participación	Voluntaria.
Uso de la información	Exclusivamente académico.
Confidencialidad	Los datos serán utilizados únicamente para fines educativos y de investigación académica.
Autorización	Consentimiento informado firmado por el participante.
Normativa aplicable	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.

Temas Tratados

Durante la entrevista se abordaron los siguientes temas:

- Gestión y registro de clientes.
- Administración de membresías.
- Registro y control de pagos.
- Control de asistencia.
- Gestión de rutinas de entrenamiento.
- Generación de reportes administrativos.
- Seguridad y control de acceso al sistema.

Resumen de la Entrevista

El entrevistado indicó que actualmente gran parte de la información se registra de forma manual mediante hojas de cálculo y documentos físicos. Esto genera dificultades para consultar información rápidamente, controlar vencimientos de membresías y realizar seguimientos precisos de pagos y asistencia.

Asimismo, manifestó la necesidad de contar con un sistema centralizado que permita registrar clientes, administrar membresías, controlar pagos, consultar historiales de asistencia y generar reportes para apoyar la toma de decisiones. También destacó la importancia de proteger la información mediante mecanismos de autenticación y control de permisos según el rol de cada usuario.

Acuerdos Alcanzados

- El sistema deberá permitir la gestión integral de clientes y membresías.
- Se considerará prioritario el control de pagos y asistencia.
- Los reportes administrativos serán una funcionalidad importante para la toma de decisiones.
- El acceso a la información deberá estar protegido mediante usuarios y contraseñas.
- Los requisitos identificados serán utilizados como base para las siguientes etapas de análisis y modelado.

3.2.2 Resultados del Cuestionario

El cuestionario digital fue aplicado a tres usuarios potenciales del Sistema de Gestión de Gimnasio con el objetivo de recopilar opiniones sobre las funcionalidades, necesidades y expectativas relacionadas con el sistema propuesto. Los participantes estuvieron conformados por usuarios con experiencia en el uso o administración de servicios de gimnasio.

A partir de las respuestas obtenidas se identificaron tendencias comunes relacionadas con la gestión de clientes, control de membresías, registro de pagos, seguimiento de asistencia y seguridad de la información.

Los resultados evidenciaron que la mayoría de los participantes consideran necesaria la implementación de un sistema que permita automatizar los procesos administrativos del

gimnasio, especialmente aquellos relacionados con el control de pagos, vencimiento de membresías y generación de reportes.

Asimismo, se observó una valoración positiva hacia funcionalidades que faciliten el seguimiento de los clientes y mejoren el acceso a la información, destacándose la importancia de contar con mecanismos de seguridad que protejan los datos almacenados en el sistema.

Tabla 14. Participación de los encuestados

Participante	Rol
Participante 1	Cliente
Participante 2	Entrenador
Participante 3	Administrador

Tabla 15. Resultados de preguntas con escala Likert

Pregunta	De acuerdo o totalmente de acuerdo
Registro y actualización de clientes	100%
Control automático de membresías	100%
Historial de pagos	100%
Registro de asistencia	100%
Seguimiento de rutinas	100%
Seguridad mediante usuarios y contraseñas	100%
Mejora de la gestión del gimnasio	100%

Tabla 16. Principales necesidades identificadas

Necesidad identificada	Frecuencia
Control de pagos	3
Gestión de clientes	3
Control de membresías	3
Registro de asistencia	2
Reportes administrativos	2
Seguimiento de rutinas	2

Tabla 17. Tendencias observadas

Hallazgo	Interpretación
Alta valoración de la automatización	Los usuarios consideran necesario reducir procesos manuales.
Interés por el control de pagos	Se identifica como una de las funciones más importantes del sistema.
Importancia de la seguridad	Los participantes consideran necesario proteger la información almacenada.
Necesidad de reportes	Los usuarios requieren información para apoyar la toma de decisiones.

3.2.3 Sesión de Brainstorming

Con el objetivo de identificar nuevas funcionalidades y oportunidades de mejora para el Sistema de Gestión de Gimnasio, se realizó una sesión de brainstorming con la participación de los stakeholders involucrados. La actividad tuvo una duración aproximada de 20 minutos y permitió recopilar ideas relacionadas con la automatización de procesos, optimización de la gestión administrativa y mejora de la experiencia de los usuarios.

Durante la sesión se aplicó el principio de generación libre de ideas, permitiendo que todos los participantes expresaran sus propuestas sin restricciones. Posteriormente, las ideas obtenidas fueron analizadas, consolidadas y agrupadas según su relación con los procesos del sistema.

Las principales propuestas estuvieron orientadas a mejorar el control de clientes, automatizar el seguimiento de membresías, facilitar la gestión de pagos, optimizar el registro de asistencia y proporcionar información útil para la toma de decisiones mediante reportes y estadísticas.

Como resultado de esta actividad se obtuvo información complementaria a la recopilada mediante entrevistas y cuestionarios, contribuyendo a la identificación de nuevos requisitos para el sistema.

Tabla 18. Ideas generadas durante la sesión de brainstorming

N.º	Idea propuesta
1	Registrar clientes de forma digital.
2	Controlar el vencimiento de las membresías.
3	Enviar recordatorios de renovación.
4	Registrar pagos realizados por los clientes.
5	Consultar historial de pagos.
6	Registrar asistencia diaria.
7	Generar reportes de ingresos.
8	Gestionar rutinas de entrenamiento.
9	Consultar progreso de los clientes.
10	Implementar acceso mediante usuario y contraseña.

Tabla 19. Agrupación de ideas

Categoría	Ideas relacionadas
Gestión de clientes	Registro, consulta y actualización de clientes.
Membresías	Control de vigencia y renovaciones.
Pagos	Registro y consulta de pagos.
Asistencia	Control de ingreso y seguimiento de asistencia.

Entrenamiento	Gestión de rutinas y seguimiento del progreso.
Administración	Reportes y estadísticas.
Seguridad	Control de acceso y protección de información.

Conclusión de la sesión

La sesión de brainstorming permitió identificar funcionalidades adicionales que complementan la información obtenida mediante la entrevista y el cuestionario. Varias de las ideas propuestas coincidieron con necesidades previamente identificadas, lo que contribuye a validar su importancia para el desarrollo del Sistema de Gestión de Gimnasio.

3.2.4 Consolidación de Requisitos Crudos

Los requisitos crudos fueron obtenidos a partir de la entrevista estructurada, el cuestionario digital y la sesión de brainstorming. En esta etapa se recopilieron todas las necesidades, expectativas y restricciones identificadas por los stakeholders sin realizar todavía procesos de clasificación, priorización o eliminación de duplicados.

La consolidación de requisitos permite disponer de una visión inicial de las funcionalidades y características esperadas del Sistema de Gestión de Gimnasio. Posteriormente, estos requisitos serán analizados, depurados y clasificados para obtener el conjunto definitivo de requisitos del sistema.

Tabla 20. Requisitos crudos identificados

ID	Requisito crudo	Fuente
RC-01	El sistema debe permitir registrar nuevos clientes.	Entrevista
RC-02	El sistema debe permitir actualizar los datos de los clientes.	Entrevista
RC-03	El sistema debe permitir consultar la información de los clientes.	Entrevista
RC-04	El sistema debe permitir eliminar registros de clientes inactivos.	Brainstorming
RC-05	El sistema debe gestionar diferentes tipos de membresías.	Entrevista
RC-06	El sistema debe controlar la fecha de vencimiento de las membresías.	Cuestionario
RC-07	El sistema debe permitir renovar membresías.	Entrevista
RC-08	El sistema debe enviar alertas de vencimiento de membresías.	Brainstorming

RC-09	El sistema debe registrar pagos de membresías.	Entrevista
RC-10	El sistema debe almacenar el historial de pagos.	Cuestionario
RC-11	El sistema debe permitir consultar pagos realizados.	Entrevista
RC-12	El sistema debe generar comprobantes de pago.	Brainstorming
RC-13	El sistema debe registrar la asistencia de los clientes.	Entrevista
RC-14	El sistema debe permitir consultar el historial de asistencia.	Cuestionario
RC-15	El sistema debe mostrar estadísticas de asistencia.	Brainstorming
RC-16	El sistema debe permitir registrar entrenadores.	Entrevista
RC-17	El sistema debe asignar rutinas a los clientes.	Entrevista
RC-18	El sistema debe permitir actualizar rutinas de entrenamiento.	Entrevista
RC-19	El sistema debe registrar el progreso de los clientes.	Cuestionario
RC-20	El sistema debe permitir consultar el progreso físico del cliente.	Brainstorming
RC-21	El sistema debe generar reportes de ingresos.	Entrevista
RC-22	El sistema debe generar reportes de clientes activos.	Entrevista
RC-23	El sistema debe generar reportes de membresías vencidas.	Brainstorming
RC-24	El sistema debe permitir buscar información rápidamente.	Cuestionario
RC-25	El sistema debe permitir el acceso mediante usuario y contraseña.	Entrevista
RC-26	El sistema debe gestionar diferentes roles de usuario.	Entrevista
RC-27	El sistema debe proteger la información almacenada.	Cuestionario
RC-28	El sistema debe realizar copias de seguridad de la información.	Brainstorming
RC-29	El sistema debe mostrar una interfaz fácil de usar.	Cuestionario

RC-30	El sistema debe responder rápidamente a las consultas realizadas por los usuarios.	Cuestionario
-------	--	--------------

Fuente: Elaboración propia.

Análisis preliminar

A partir de las diferentes técnicas de elicitación aplicadas se identificaron treinta requisitos crudos relacionados con la gestión de clientes, membresías, pagos, asistencia, rutinas de entrenamiento, reportes administrativos y seguridad de la información. Estos requisitos representan las necesidades expresadas por los stakeholders y constituyen la base para la siguiente etapa de análisis y clasificación.

La información recopilada será utilizada posteriormente para eliminar redundancias, clasificar requisitos funcionales y no funcionales, aplicar técnicas de priorización y construir los diferentes artefactos de modelado requeridos para el desarrollo del sistema.

3.3 Análisis, Clasificación y Priorización de Requisitos

3.3.1 Clasificación de Requisitos

Una vez obtenidos los requisitos crudos mediante las técnicas de elicitación, se realizó un proceso de análisis con el objetivo de eliminar duplicidades, mejorar la redacción y clasificar cada requisito según su naturaleza. Los requisitos fueron categorizados en requisitos funcionales (RF) y requisitos no funcionales (RNF). Para los requisitos no funcionales se utilizó como referencia el modelo de calidad establecido por la norma ISO/IEC 25010 [3].

Este proceso permitió obtener un conjunto de requisitos más consistente, comprensible y alineado con las necesidades identificadas durante la fase de elicitación. La clasificación facilita además las actividades posteriores de priorización, negociación y modelado del sistema.

Tabla 21. Clasificación de requisitos

ID	Requisito	Tipo	Categoría
R-01	Registrar nuevos clientes.	RF	Gestión de clientes
R-02	Actualizar información de clientes.	RF	Gestión de clientes
R-03	Consultar información de clientes.	RF	Gestión de clientes
R-04	Gestionar tipos de membresías.	RF	Membresías
R-05	Controlar el vencimiento de membresías.	RF	Membresías

R-06	Renovar membresías.	RF	Membresías
R-07	Registrar pagos.	RF	Pagos
R-08	Consultar historial de pagos.	RF	Pagos
R-09	Generar comprobantes de pago.	RF	Pagos
R-10	Registrar asistencia de clientes.	RF	Asistencia
R-11	Consultar historial de asistencia.	RF	Asistencia
R-12	Gestionar rutinas de entrenamiento.	RF	Entrenamiento
R-13	Registrar progreso de clientes.	RF	Entrenamiento
R-14	Generar reportes de ingresos.	RF	Reportes
R-15	Generar reportes de membresías vencidas.	RF	Reportes
R-16	Gestionar roles de usuario.	RF	Seguridad
R-17	Permitir autenticación mediante usuario y contraseña.	RF	Seguridad
R-18	La interfaz debe ser fácil de utilizar.	RNF	Usabilidad (ISO 25010)
R-19	El sistema debe responder en tiempos adecuados.	RNF	Eficiencia del desempeño (ISO 25010)
R-20	El sistema debe proteger la información almacenada.	RNF	Seguridad (ISO 25010)
R-21	El sistema debe realizar copias de seguridad periódicas.	RNF	Fiabilidad (ISO 25010)
R-22	El sistema debe permitir futuras modificaciones con facilidad.	RNF	Mantenibilidad (ISO 25010)

Resultado del análisis

Después de la revisión y consolidación de los requisitos obtenidos durante la elicitación, se eliminaron redundancias y se unificaron requisitos con objetivos similares. Como resultado, se obtuvo un conjunto de veintidós requisitos únicos, conformado por requisitos funcionales

relacionados con las operaciones del gimnasio y requisitos no funcionales enfocados en atributos de calidad del software.

3.3.2 Priorización de Requisitos mediante MoSCoW

Una vez clasificados los requisitos, se procedió a establecer su nivel de prioridad mediante la técnica MoSCoW. Esta metodología permite identificar cuáles requisitos son indispensables para el funcionamiento del sistema, cuáles son importantes, cuáles son deseables y cuáles no serán considerados en la versión actual del proyecto.

La aplicación de MoSCoW facilita la planificación del desarrollo, permitiendo enfocar los esfuerzos en las funcionalidades que aportan mayor valor al negocio y a los usuarios.

Tabla 22. Priorización de requisitos mediante MoSCoW

ID	Requisito	Prioridad	Justificación
R-01	Registrar nuevos clientes.	Must Have	Es una función básica para la operación del gimnasio.
R-02	Actualizar información de clientes.	Must Have	Permite mantener información actualizada.
R-03	Consultar información de clientes.	Must Have	Necesario para la gestión diaria.
R-04	Gestionar tipos de membresías.	Must Have	Fundamental para administrar servicios.
R-05	Controlar vencimiento de membresías.	Must Have	Evita pérdidas económicas y errores administrativos.
R-06	Renovar membresías.	Must Have	Proceso esencial del negocio.
R-07	Registrar pagos.	Must Have	Permite controlar los ingresos del gimnasio.
R-08	Consultar historial de pagos.	Should Have	Facilita el seguimiento financiero.
R-09	Generar comprobantes de pago.	Could Have	Aporta valor adicional pero no es crítico inicialmente.
R-10	Registrar asistencia de clientes.	Must Have	Necesario para el control de acceso.
R-11	Consultar historial de asistencia.	Should Have	Ayuda en el seguimiento de los clientes.

R-12	Gestionar rutinas de entrenamiento.	Should Have	Importante para los entrenadores.
R-13	Registrar progreso de clientes.	Could Have	Mejora la experiencia del usuario.
R-14	Generar reportes de ingresos.	Must Have	Necesario para la administración.
R-15	Generar reportes de membresías vencidas.	Should Have	Facilita la toma de decisiones.
R-16	Gestionar roles de usuario.	Must Have	Necesario para controlar accesos.
R-17	Autenticación mediante usuario y contraseña.	Must Have	Requisito esencial de seguridad.
R-18	Interfaz fácil de utilizar.	Should Have	Mejora la experiencia de uso.
R-19	Tiempo de respuesta adecuado.	Should Have	Influye en la satisfacción del usuario.
R-20	Protección de la información.	Must Have	Fundamental para la seguridad del sistema.
R-21	Copias de seguridad periódicas.	Could Have	Importante para recuperación de información.
R-22	Facilidad de mantenimiento.	Won't Have	Se considerará en futuras versiones del proyecto.

Fuente: Elaboración propia basada en la técnica MoSCoW [4].

Análisis de la Priorización

Los requisitos clasificados como Must Have corresponden a las funcionalidades esenciales para la operación del Sistema de Gestión de Gimnasio, por lo que deberán implementarse obligatoriamente en la primera versión. Los requisitos Should Have aportan valor significativo al sistema y se implementarán si los recursos y el tiempo disponible lo permiten.

Por otro lado, los requisitos Could Have representan mejoras deseables que pueden incorporarse en caso de existir disponibilidad de recursos adicionales. Finalmente, el requisito clasificado como Won't Have ha sido excluido de la versión actual del proyecto, aunque podrá considerarse en futuras iteraciones del sistema.

3.3.3 Clasificación de Requisitos mediante el Modelo Kano

Con el propósito de comprender el impacto que tienen los requisitos sobre la satisfacción de los usuarios, se aplicó el modelo Kano. Esta técnica permite clasificar los requisitos según la percepción de valor que generan en los stakeholders y facilita la toma de decisiones durante la planificación del desarrollo.

Los requisitos pueden clasificarse como básicos, de desempeño o atractivos. Los requisitos básicos son aquellos que los usuarios esperan encontrar obligatoriamente en el sistema. Los requisitos de desempeño incrementan la satisfacción conforme mejoran sus características, mientras que los requisitos atractivos generan una percepción positiva adicional al ofrecer funcionalidades que los usuarios no esperan necesariamente.

Tabla 23. Clasificación de requisitos según el Modelo Kano

ID	Requisito	Clasificación Kano	Justificación
R-01	Registrar nuevos clientes.	Básico	Función esencial para la operación del gimnasio.
R-02	Actualizar información de clientes.	Básico	Los usuarios esperan esta funcionalidad.
R-03	Consultar información de clientes.	Básico	Necesaria para la gestión diaria.
R-04	Gestionar tipos de membresías.	Básico	Forma parte de los procesos fundamentales.
R-05	Controlar vencimiento de membresías.	Desempeño	Mientras mejor funcione, mayor satisfacción genera.
R-06	Renovar membresías.	Básico	Proceso esperado por los usuarios.
R-07	Registrar pagos.	Básico	Función indispensable del sistema.
R-08	Consultar historial de pagos.	Desempeño	Facilita el seguimiento financiero.
R-09	Generar comprobantes de pago.	Atractivo	Agrega valor adicional al servicio.
R-10	Registrar asistencia.	Básico	Funcionalidad esperada en un sistema de gimnasio.
R-11	Consultar historial de asistencia.	Desempeño	Mejora el seguimiento de los clientes.
R-12	Gestionar rutinas de entrenamiento.	Desempeño	Incrementa el valor percibido del sistema.

R-13	Registrar progreso de clientes.	Atractivo	Proporciona una experiencia más completa.
R-14	Generar reportes de ingresos.	Desempeño	Apoya la gestión administrativa.
R-15	Generar reportes de membresías vencidas.	Desempeño	Facilita la toma de decisiones.
R-16	Gestionar roles de usuario.	Básico	Requisito esperado para controlar accesos.
R-17	Autenticación mediante usuario y contraseña.	Básico	Funcionalidad mínima de seguridad.
R-18	Interfaz fácil de utilizar.	Desempeño	A mayor facilidad de uso, mayor satisfacción.
R-19	Tiempo de respuesta adecuado.	Desempeño	Influye directamente en la experiencia del usuario.
R-20	Protección de la información.	Básico	Requisito indispensable de seguridad.
R-21	Copias de seguridad periódicas.	Atractivo	Aporta confiabilidad adicional al sistema.
R-22	Facilidad de mantenimiento.	Indiferente	Tiene poco impacto directo sobre el usuario final.

Fuente: Elaboración propia basada en el modelo Kano [5].

Análisis de Resultados

Los resultados muestran que la mayoría de los requisitos relacionados con la gestión de clientes, membresías, pagos y seguridad fueron clasificados como requisitos básicos, debido a que los usuarios consideran indispensable su presencia en el sistema. Por otra parte, funcionalidades como los reportes, el seguimiento de asistencia y la gestión de rutinas fueron clasificadas como requisitos de desempeño, ya que contribuyen significativamente a mejorar la experiencia del usuario.

Finalmente, características como la generación de comprobantes de pago, el registro del progreso de los clientes y las copias de seguridad periódicas fueron consideradas requisitos atractivos, debido a que proporcionan beneficios adicionales que incrementan la percepción de calidad del sistema.

Tabla 24. Resumen de Clasificación Kano

Categoría	Cantidad de requisitos
Básicos	10

Desempeño	8
Atractivos	3
Indiferentes	1
Inversos	0

3.3.4 Identificación y Resolución de Conflictos de Requisitos

Durante el proceso de elicitación se identificó un conflicto relacionado con el acceso a la información financiera del gimnasio. Mientras que el administrador considera necesario que los entrenadores puedan consultar cierta información relacionada con los pagos de los clientes para verificar el estado de sus membresías, el propietario considera que la información financiera debe mantenerse restringida por motivos de privacidad y control administrativo.

De acuerdo con la clasificación propuesta por Pohl [1], este caso corresponde a un conflicto de intereses entre stakeholders, debido a que ambos actores poseen objetivos válidos pero diferentes respecto al acceso a la información del sistema.

Tabla 25. Conflicto de requisitos identificado

Elemento	Descripción
Requisito 1	Los entrenadores deben poder consultar el estado de pago de los clientes.
Requisito 2	La información financiera debe ser accesible únicamente para administradores y propietarios.
Stakeholders involucrados	Entrenador, Administrador y Propietario.
Tipo de conflicto	Conflicto de intereses.
Impacto	Posible exposición de información financiera sensible.

Estrategia de Resolución

Para resolver el conflicto se realizó una negociación entre los stakeholders involucrados. Se concluyó que los entrenadores no necesitan visualizar montos, fechas ni detalles financieros completos, sino únicamente conocer si la membresía del cliente se encuentra activa o vencida para permitir el acceso a los servicios del gimnasio.

Esta solución permite satisfacer las necesidades operativas de los entrenadores sin comprometer la confidencialidad de la información financiera.

3.3.5 Acta de Negociación

Con el fin de alcanzar un acuerdo entre los stakeholders involucrados, se llevó a cabo una sesión de negociación orientada a resolver el conflicto identificado durante la fase de análisis de requisitos.

Tabla 26. Acta de negociación

Elemento	Descripción
----------	-------------

Fecha	13 de junio de 2026
Participantes	Propietario, Administrador y Entrenador
Tema tratado	Acceso a información relacionada con pagos y membresías
Acuerdo alcanzado	Los entrenadores únicamente podrán visualizar el estado de la membresía (activa o vencida).
Restricción acordada	Los detalles financieros permanecerán restringidos a administradores y propietarios.
Resultado	Conflicto resuelto mediante control de acceso basado en roles.

Requisito Resultante

R-23: El sistema deberá permitir que los entrenadores consulten únicamente el estado de la membresía de los clientes, mientras que la información financiera detallada será accesible exclusivamente para administradores y propietarios.

Como resultado de la negociación, se logró un equilibrio entre la necesidad operativa de verificar el estado de las membresías y la necesidad de proteger la información financiera sensible del gimnasio. La solución acordada contribuye a mejorar la seguridad del sistema y reduce el riesgo de acceso no autorizado a datos confidenciales.

4. Modelado de Metas con i* 2.0

4.1 Identificación de Actores, Metas, Tareas, Recursos y Vulnerabilidades

El modelado de metas mediante i* 2.0 permite representar los intereses, objetivos y dependencias existentes entre los diferentes actores involucrados en el Sistema de Gestión de Gimnasio [2]. Este enfoque facilita la comprensión del contexto organizacional y ayuda a identificar cómo cada actor contribuye al cumplimiento de los objetivos del sistema.

A partir de la información obtenida durante la elicitación de requisitos, se identificaron cuatro actores principales que interactúan directa o indirectamente con el sistema: Administrador, Entrenador, Cliente y Propietario. Cada uno posee objetivos específicos, ejecuta determinadas tareas y requiere recursos para cumplir sus responsabilidades.

Tabla 27. Actores identificados

Actor	Descripción
Administrador	Responsable de gestionar clientes, membresías, pagos, asistencia y reportes.
Entrenador	Responsable de asignar rutinas y realizar seguimiento al progreso de los clientes.
Cliente	Usuario que utiliza los servicios del gimnasio y consulta información

	relacionada con su membresía y entrenamiento.
Propietario	Responsable de supervisar el funcionamiento general del gimnasio y apoyar la toma de decisiones.

Tabla 28. Metas, tareas, recursos y vulnerabilidades de los actores

Actor	Metas	Tareas	Recursos	Vulnerabilidades
Administrador	Gestionar eficientemente las operaciones del gimnasio.	Registrar clientes, gestionar pagos, controlar membresías y generar reportes.	Base de datos de clientes, pagos y membresías.	Errores en el registro de información o pérdida de datos.
Entrenador	Mejorar el rendimiento de los clientes.	Asignar rutinas y registrar progreso.	Rutinas de entrenamiento e historial de clientes.	Información incompleta sobre el estado de los clientes.
Cliente	Mantener activa su membresía y cumplir sus objetivos físicos.	Consultar rutinas, realizar pagos y asistir al gimnasio.	Información personal, historial de asistencia y entrenamiento.	Falta de acceso a información actualizada.
Propietario	Optimizar la gestión del negocio.	Supervisar operaciones y analizar reportes.	Reportes administrativos y financieros.	Decisiones basadas en información incorrecta o desactualizada.

Análisis de Actores

El Administrador constituye el actor principal del sistema debido a que interactúa con la mayoría de las funcionalidades relacionadas con la gestión operativa del gimnasio. Por su parte, el Entrenador depende de la disponibilidad de información actualizada para realizar un adecuado seguimiento de los clientes.

El Cliente representa el beneficiario directo de los servicios proporcionados por el gimnasio y requiere acceso a información relacionada con sus membresías y rutinas de entrenamiento. Finalmente, el Propietario utiliza la información generada por el sistema para monitorear el desempeño del negocio y apoyar la toma de decisiones estratégicas.

4.2 Strategic Dependency Model (SD)

El Strategic Dependency Model (SD) permite representar las dependencias existentes entre los actores identificados en el Sistema de Gestión de Gimnasio. Estas dependencias muestran cómo

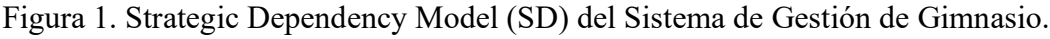
un actor requiere de otro para alcanzar una meta, ejecutar una tarea, obtener un recurso o satisfacer un atributo de calidad.

A través de este modelo es posible comprender las relaciones de colaboración existentes entre los actores y analizar cómo el cumplimiento de los objetivos de un actor puede depender de las acciones realizadas por otros participantes del sistema.

Dependencias identificadas

Tabla 29. Dependencias entre actores

Actor origen	Actor destino	Tipo de dependencia	Dependencia
Cliente	Administrador	Goal	Mantener membresía activa
Cliente	Entrenador	Task	Recibir rutina de entrenamiento
Administrador	Cliente	Resource	Información personal actualizada
Administrador	Propietario	Quality	Información confiable para reportes
Propietario	Administrador	Goal	Gestionar correctamente el gimnasio
Entrenador	Cliente	Task	Seguimiento del progreso físico
Entrenador	Administrador	Resource	Estado de membresía del cliente
Propietario	Sistema	Quality	Seguridad de la información



El modelo evidencia que el Administrador actúa como el principal punto de interacción dentro del sistema, debido a que mantiene relaciones de dependencia con los demás actores. Asimismo, se observa que el Cliente depende del sistema para gestionar su membresía y acceder a los servicios ofrecidos por el gimnasio, mientras que el Propietario requiere información confiable para apoyar la toma de decisiones administrativas.

El Strategic Rationale Model (SR) permite analizar de manera interna los objetivos, tareas, recursos y atributos de calidad asociados a un actor específico. A diferencia del modelo SD, que muestra dependencias entre actores, el modelo SR representa cómo un actor organiza sus actividades para alcanzar sus metas.

Para el Sistema de Gestión de Gimnasio se seleccionó al Administrador como actor principal debido a que concentra la mayor cantidad de responsabilidades dentro del sistema.

Tabla 30. Elementos del Modelo SR del Administrador

Tipo	Elemento
Meta principal	Gestionar eficientemente el gimnasio
Tarea	Gestionar clientes
Tarea	Gestionar membresías
Tarea	Gestionar pagos
Tarea	Controlar asistencia
Tarea	Generar reportes
Recurso	Base de datos de clientes
Recurso	Información financiera
Calidad	Seguridad de la información
Calidad	Facilidad de uso

Fuente: Elaboración propia.

Descomposición de Metas

La meta principal Gestionar eficientemente el gimnasio requiere que se cumplan simultáneamente varias tareas relacionadas con la administración de clientes, membresías, pagos, asistencia y generación de reportes. Por esta razón se utiliza una descomposición AND, ya que todas las actividades son necesarias para alcanzar el objetivo principal.

Asimismo, los atributos de calidad seguridad de la información y facilidad de uso contribuyen positivamente al cumplimiento de la meta principal, debido a que mejoran la confiabilidad y eficiencia del sistema.

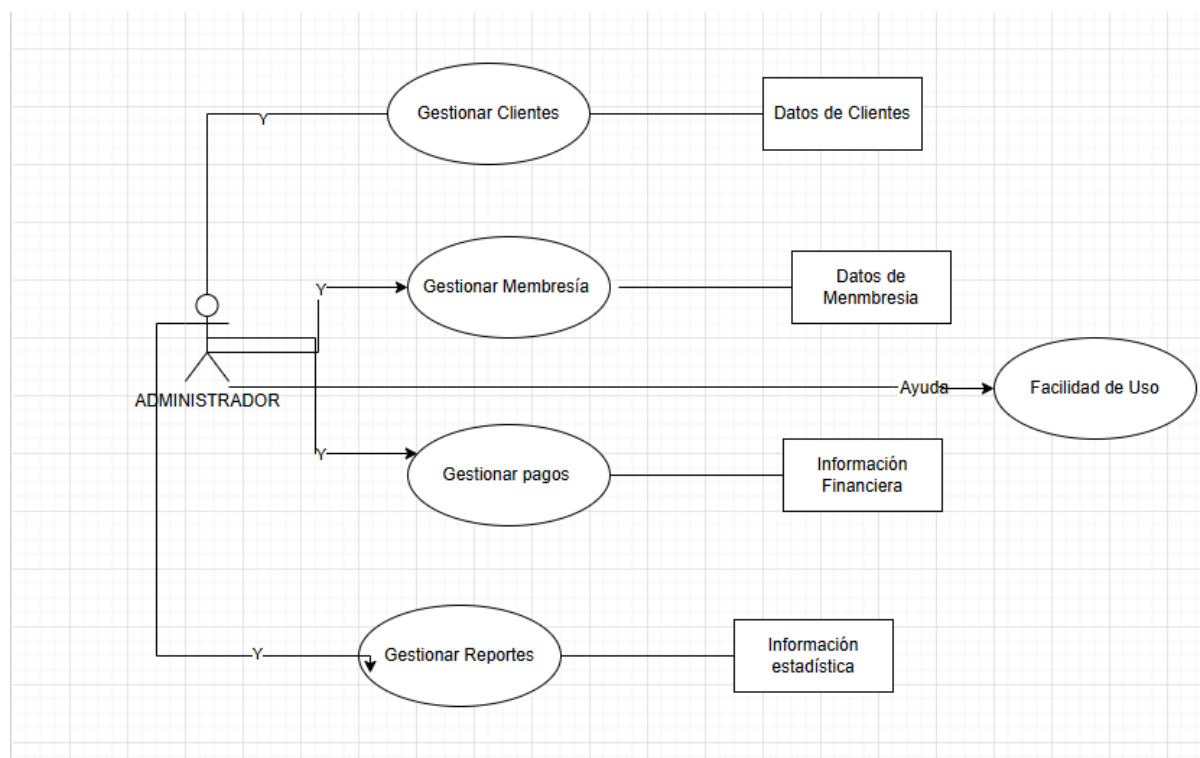


Figura 2. Strategic Rationale Model (SR) del actor Administrador para el Sistema de Gestión de Gimnasio.

Análisis del Modelo SR

El modelo muestra que el cumplimiento de la meta principal depende de la ejecución coordinada de múltiples tareas administrativas. Además, los recursos de información y los atributos de calidad contribuyen al logro de los objetivos organizacionales del gimnasio.

4.4 Especificación Textual de Metas Principales

Las metas identificadas durante el modelado i* representan los objetivos que los stakeholders esperan alcanzar mediante la implementación del Sistema de Gestión de Gimnasio. Para garantizar una documentación clara y comprensible, las metas fueron redactadas utilizando lenguaje preciso, evitando ambigüedades y manteniendo una estructura consistente.

Tabla 31. Especificación textual de metas

ID	Meta	Actor Responsable	Descripción
M-01	Gestionar eficientemente el gimnasio	Administrador	Permitir la administración integral de clientes, membresías, pagos, asistencia y reportes para optimizar las operaciones del gimnasio.
M-02	Mejorar el seguimiento de los clientes	Entrenador	Facilitar la asignación de rutinas y el monitoreo del progreso de los clientes.
M-03	Mantener activa la membresía	Cliente	Garantizar que el cliente pueda acceder a los servicios del gimnasio mediante el cumplimiento de sus obligaciones de pago.
M-04	Optimizar la toma de decisiones	Propietario	Proporcionar información confiable mediante reportes que apoyen la gestión del negocio.

Especificación de la Meta M-01

Nombre: Gestionar eficientemente el gimnasio

Actor responsable: Administrador

Propósito: Optimizar los procesos administrativos y operativos del gimnasio.

Descripción: El sistema deberá proporcionar herramientas que permitan registrar clientes, gestionar membresías, controlar pagos, registrar asistencia y generar reportes administrativos.

Criterio de éxito: Toda la información requerida para la gestión del gimnasio podrá consultarse y administrarse desde el sistema.

Especificación de la Meta M-02

Nombre: Mejorar el seguimiento de los clientes

Actor responsable: Entrenador

Propósito: Monitorear adecuadamente la evolución física y deportiva de los clientes.

Descripción: El sistema permitirá asignar rutinas, registrar avances y consultar historiales de entrenamiento.

Criterio de éxito: El entrenador podrá acceder a información actualizada sobre el progreso de cada cliente.

Especificación de la Meta M-03

Nombre: Mantener activa la membresía

Actor responsable: Cliente

Propósito: Garantizar el acceso continuo a los servicios del gimnasio.

Descripción: El sistema deberá controlar la vigencia de las membresías y facilitar los procesos de renovación.

Criterio de éxito: El cliente podrá mantener su membresía activa sin inconvenientes administrativos.

Especificación de la Meta M-04

Nombre: Optimizar la toma de decisiones

Actor responsable: Propietario

Propósito: Mejorar la administración estratégica del gimnasio.

Descripción: El sistema deberá generar reportes e indicadores relacionados con ingresos, membresías y asistencia.

Criterio de éxito: El propietario dispondrá de información confiable para la toma de decisiones.

Análisis de las Metas

Las metas identificadas reflejan los objetivos principales de los actores involucrados en el sistema. Su documentación facilita la comprensión de las necesidades del negocio y proporciona una base sólida para la construcción de los casos de uso y las historias de usuario que serán desarrolladas en las siguientes etapas del proyecto.

5. Diagrama de Casos de Uso UML

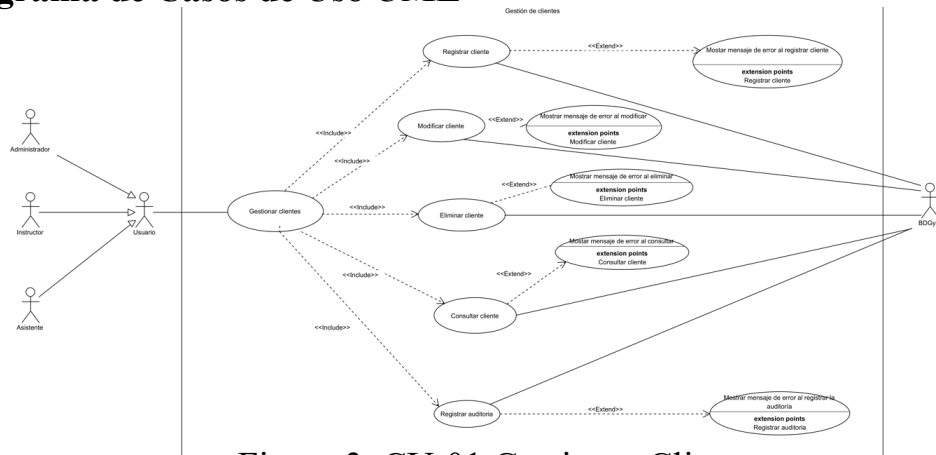


Figura 3. CU-01 Gestionar Clientes

Este caso de uso permite al administrador gestionar la información de los clientes del gimnasio, incluyendo su registro, actualización, consulta y eliminación. A través de esta funcionalidad se garantiza el control adecuado de los datos personales y administrativos de cada cliente dentro del sistema, asegurando que la información se mantenga actualizada y consistente.

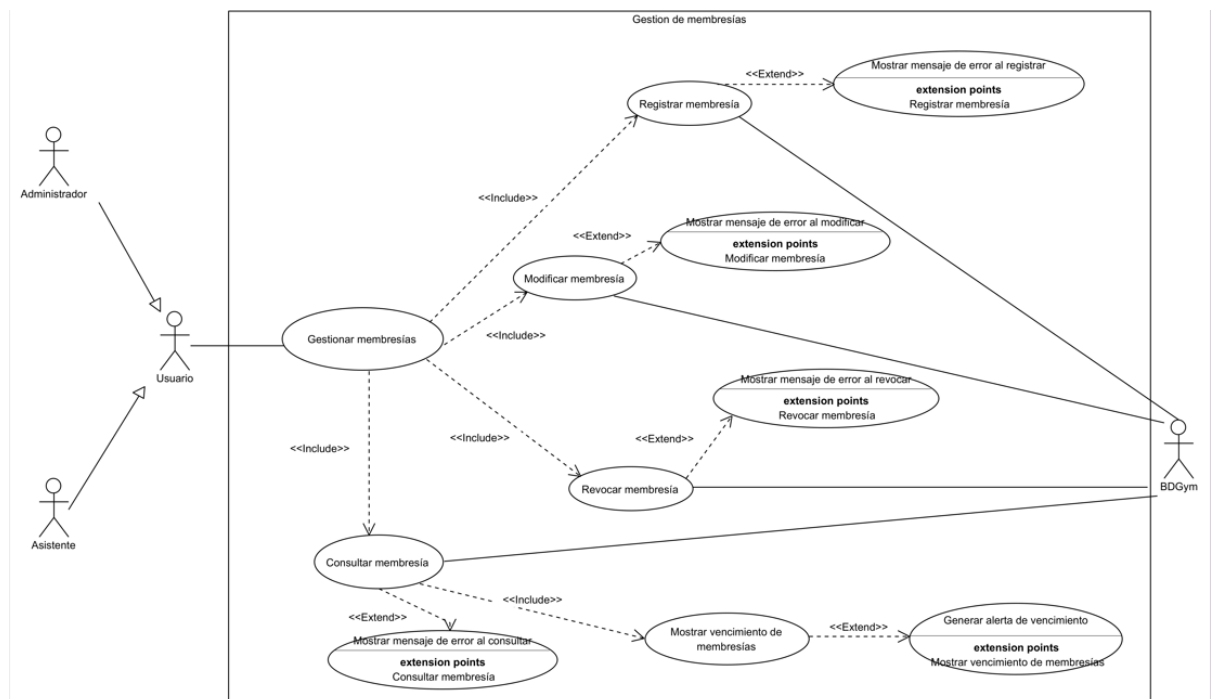
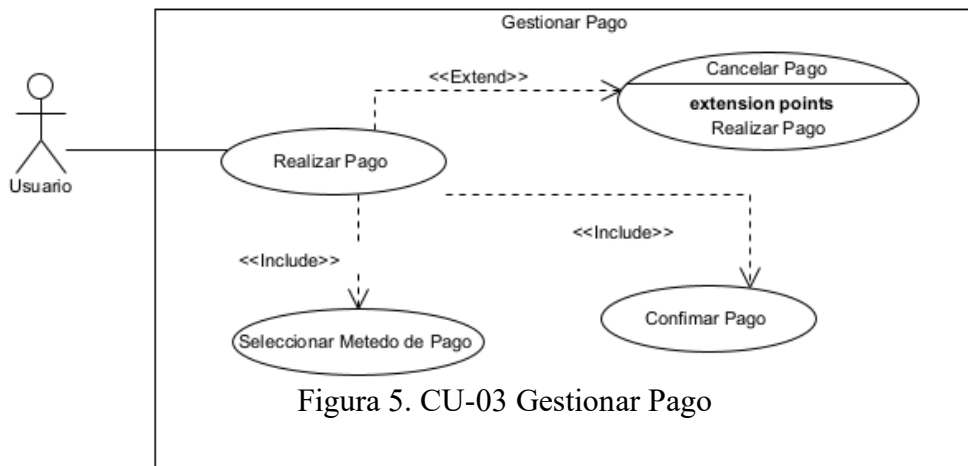
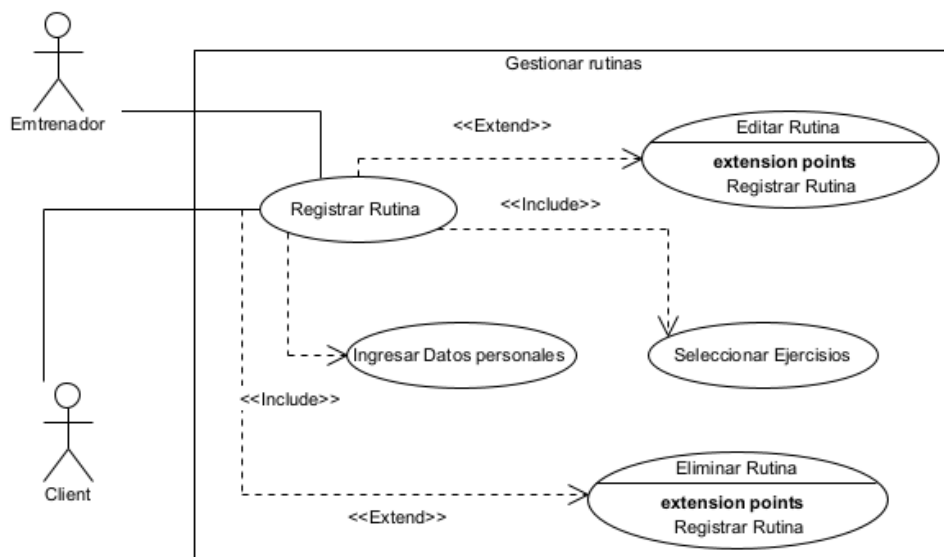


Figura4. CU-02 Gestionar Membresías

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el administrador asigna, renueva y controla la vigencia de las membresías de los clientes. Permite garantizar el acceso adecuado a los servicios del gimnasio según el tipo de membresía activa, asegurando un control organizado del estado de cada cliente dentro del sistema.



Este caso de uso permite registrar y consultar los pagos realizados por los clientes. El sistema valida la información ingresada y almacena cada transacción en el historial financiero, lo que facilita el control económico del gimnasio y asegura la trazabilidad de los pagos efectuados.



Este caso de uso permite al entrenador asignar y personalizar rutinas de entrenamiento para los clientes. Facilita la planificación de actividades físicas de acuerdo con los objetivos

individuales de cada usuario, permitiendo un seguimiento más eficiente del progreso del cliente.

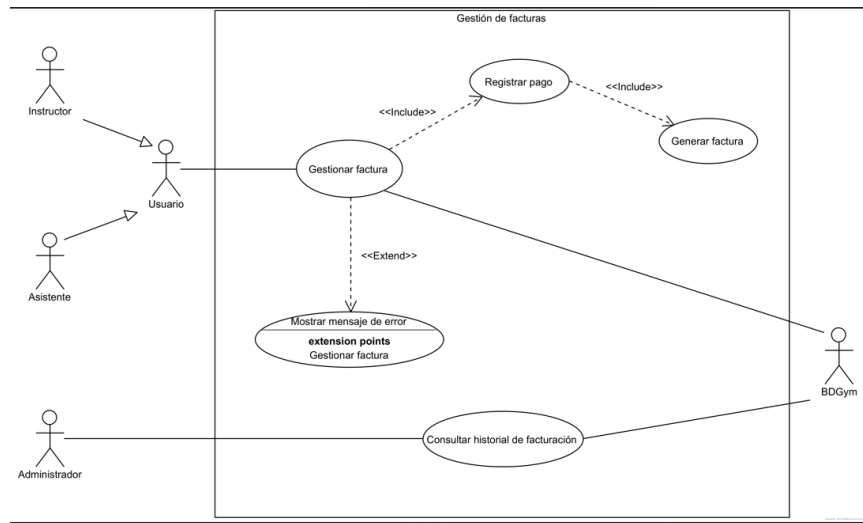


Figura7. CU-05 Gestionar Facturas

Este caso de uso permite generar y administrar las facturas asociadas a los pagos realizados dentro del sistema. Garantiza el registro formal de las transacciones económicas, permitiendo un control contable adecuado y soporte documental para el gimnasio.

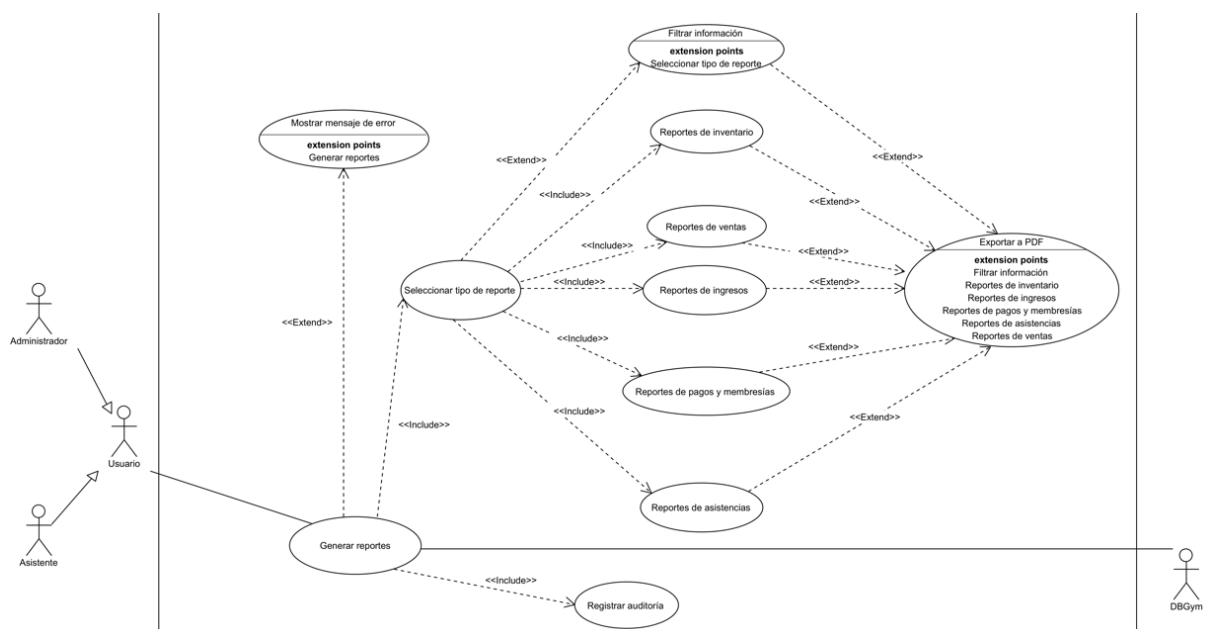


Figura 8. CU-06 Gestionar Reportes

Este caso de uso permite al propietario o administrador generar reportes sobre el funcionamiento del gimnasio. Estos reportes incluyen información sobre clientes, pagos, membresías y otros indicadores clave que facilitan la toma de decisiones estratégicas.

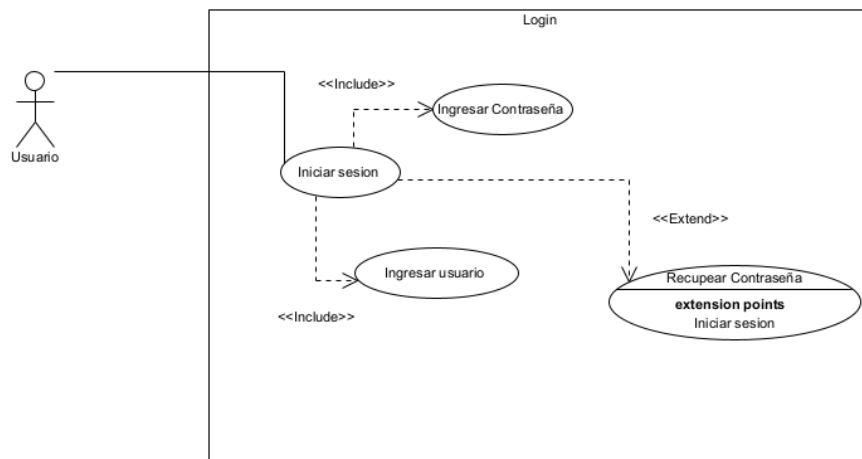


Figura 9. CU-07 Iniciar Sesión

Este caso de uso permite a los usuarios autenticarse en el sistema mediante credenciales válidas. Garantiza el acceso seguro a las funcionalidades del sistema según el rol asignado, protegiendo la información y controlando los permisos de cada usuario.

5.1 User Stories

Tabla 32. User Stories

ID	Historia de Usuario	Descripción	Criterios de aceptación (Given-When-Then)
HU-01	Registrar clientes	Como administrador quiero registrar clientes para mantener actualizada la información del gimnasio	Given que el administrador ha iniciado sesión, When registra un nuevo cliente, Then el sistema almacena correctamente la información
HU-02	Gestionar membresías	Como administrador quiero gestionar membresías para controlar el acceso de los clientes	Given que existe un cliente registrado, When se asigna una membresía, Then el sistema registra su vigencia correctamente
HU-03	Registrar pagos	Como administrador quiero registrar pagos para controlar el historial financiero	Given que el cliente está registrado, When se procesa el pago, Then el sistema almacena la transacción y genera comprobante

HU-04	Gestionar rutinas	Como entrenador quiero gestionar rutinas para personalizar el entrenamiento de los clientes	Given que el entrenador ha iniciado sesión, When asigna una rutina, Then el sistema guarda la información correctamente
HU-05	Generar reportes	Como propietario quiero generar reportes para analizar el desempeño del gimnasio	Given que existen datos registrados, When se solicita un reporte, Then el sistema genera la información correspondiente

Tabla 33. verificación INVEST

Historia	I	N	V	E	S	T
HU-01	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo
HU-02	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo
HU-03	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo
HU-04	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo
HU-05	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo	Listo

5.2 Misuse Scenario

Tabla 34. Misuse Scenario

Campo	Descripción
Nombre	Acceso no autorizado al sistema
Actor malicioso	Usuario no autorizado
Objetivo	Obtener acceso a información confidencial del gimnasio
Descripción	Un usuario intenta ingresar al sistema mediante múltiples intentos fallidos de autenticación con el objetivo de acceder a información sensible de clientes y datos financieros
Riesgo identificado	Exposición de información sensible y vulneración del sistema
Requisito de seguridad derivado	El sistema deberá bloquear temporalmente el acceso después de tres intentos fallidos de inicio de sesión y registrar el evento en un log de auditoría

5.3 Análisis

La identificación de este escenario permitió establecer la necesidad de mecanismos de autenticación y control de acceso más robustos, con el fin de proteger la información del sistema y garantizar la seguridad de los datos.

6. Conclusiones

La aplicación de técnicas de elicitación como la entrevista, el cuestionario y el brainstorming permitió obtener una comprensión más amplia y detallada de las necesidades del sistema de gestión del gimnasio, ya que cada técnica aportó perspectivas distintas provenientes de los usuarios y stakeholders involucrados. Esto facilitó la identificación de requisitos tanto funcionales como no funcionales, permitiendo construir una base de información más sólida y confiable para el desarrollo del sistema.

El proceso de análisis y depuración de los requisitos recopilados fue fundamental para eliminar redundancias, inconsistencias y ambigüedades, logrando así una definición más clara y estructurada de los requerimientos del sistema. Esta etapa permitió transformar información inicial desorganizada en un conjunto de requisitos coherentes y alineados con los objetivos del proyecto, lo cual es clave para asegurar una correcta implementación del software.

La priorización de requisitos mediante el modelo MoSCoW, complementada con el análisis del modelo de Kano, permitió establecer el nivel de importancia y valor de cada funcionalidad desde la perspectiva del usuario. Esto facilitó la toma de decisiones respecto a qué funcionalidades deben ser implementadas de manera prioritaria, cuáles pueden ser consideradas mejoras futuras y cuáles no aportan valor significativo al sistema.

El modelado de metas utilizando i* 2.0 junto con la construcción de diagramas UML permitió representar de forma estructurada las relaciones entre actores, objetivos y funcionalidades del sistema, mejorando la comprensión global del comportamiento del software. Este enfoque permitió visualizar cómo interactúan los distintos elementos del sistema y cómo cada uno contribuye al cumplimiento de los objetivos generales del proyecto.

Finalmente, la elaboración de este trabajo en un contexto cercano a la realidad permitió comprender la importancia de la ingeniería de requisitos dentro del desarrollo de software, ya que una correcta definición y análisis en etapas tempranas reduce significativamente la aparición de errores en fases posteriores. En el contexto del desarrollo de sistemas en Ecuador, este tipo de prácticas contribuye a mejorar la calidad del software y a garantizar soluciones más eficientes y adaptadas a las necesidades reales de los usuarios.

Bibliografía

- [1] Klaus Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles and Techniques*. 2010.
- [2] X. F. J. H. Fabiano Dalpiaz, “iStar 2.0 Language Guide,” May 2016.
- [3] ISO/IEC 25010:2023, “Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model,” International Organization for Standardization, 2023.
- [4] D. Clegg y R. Barker, *CASE Method Fast-Track: A RAD Approach*. Addison-Wesley, 1994.
- [5] N. Kano, N. Seraku, F. Takahashi y S. Tsuji, “Attractive quality and must-be quality,” *Journal of the Japanese Society for Quality Control*, vol. 14, no. 2, pp. 39–48, 1984.
- [6] J. B. Karl Wiegers, *Software Requirements (3rd ed.)*. 2013.
- [7] C. Larman, *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development*, 3rd ed. Prentice Hall, 2004.
- [8] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley, 2004.
- [8] S. Robertson and J. Robertson, *Mastering the Requirements Process*, 3rd ed. Addison-Wesley, 2012.
- [9] D. C. Howe, “MoSCoW prioritization technique in agile requirements engineering,” *Journal of Software Engineering Practices*, vol. 8, no. 2, pp. 45–52, 2020.
- [10] E. Yu, “Modelling strategic relationships for process reengineering,” *International Conference on Conceptual Modeling (ER)*, pp. 201–210, 1995.
- [11] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley, 2004.
- [12] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Pearson, 2016.
- [13] OMG, *Unified Modeling Language (UML) Specification*, Object Management Group, 2017.
- [14] A. Cockburn, *Writing Effective Use Cases*. Addison-Wesley, 2001.
- [15] N. Kano, N. Seraku, F. Takahashi, and S. Tsuji, “Attractive quality and must-be quality,” *Journal of the Japanese Society for Quality Control*, 1984.

Anexos

Consentimiento de la Persona entrevistada

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Ingeniería de Requerimientos**Consentimiento informado****1. Consentimiento informado breve**

Estimado/a participante:

El presente documento tiene como finalidad informarle sobre su participación voluntaria en el proceso de levantamiento de información del proyecto académico *Sistema de gestión para un gimnasio*, desarrollado en la asignatura Ingeniería de Requisitos de la carrera de Ingeniería de Software.

La entrevista o encuesta busca recolectar información sobre procesos actuales, dificultades, necesidades de información, decisiones de trabajo y oportunidades de mejora relacionadas con la gestión administrativa y operativa del gimnasio. La información obtenida será utilizada únicamente con fines académicos para la identificación inicial de requisitos.

Asimismo, se solicita su autorización para realizar el registro de audio, video o toma de imágenes durante la aplicación del instrumento, en caso de ser necesario. Este material será utilizado exclusivamente como evidencia académica, garantizando la confidencialidad de la información proporcionada.

Su participación es voluntaria. Usted puede negarse a responder alguna pregunta, solicitar que se detenga el registro o retirarse en cualquier momento, sin que esto implique consecuencia alguna.

Aceptación de participación:

Nombre del participante: George Anthony Hurtado Peralta

Cédula del participante: 1311211286

Cargo o función: Administrador y dueño del gimnasio

Fecha: 26 de Mayo del 2026


Firma del participante

Página 1 de 1

Casos de uso

